Aplikasi OLAP

Tujuan OLAP:

- Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan
- Menghitung data secara dinamis: Informasi yang diberikan oleh OLAP sering kali mencerminkan hubungan data yang kompleks dan dapat dihitung secara langsung (*on the fly*).

Karakteristik OLAP yang Efektif:

- Waktu respon yang cepat
- Fleksibilitas data model

Fitur OLAP:

- **Multidimensional Views of Data**: OLAP memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif (dimensi)
- **Support for Complex Calculations**: OLAP mendukung perhitungan yang kompleks, seperti agregasi, rasio, pertumbuhan, dan prediksi.
- **Time Intelligence**: OLAP menyediakan kemampuan untuk menganalisis data berdasarkan waktu, seperti perbandingan periode, tren historis, dan peramalan.

OLAP: Representasi Data Multidimensi

- Data multidimensi: data yang terdiri dari **fakta (numeric measurements)** dan **dimensi** yang memberikan konteks pada fakta tersebut.
- Format representasi data multidimensi: **tabel relasional, matrix, data cube**

city	quarter	revenue
Glasgow	Q1	29726
Glasgow	Q2	30443
Glasgow	Q3	30582
Glasgow	Q4	31390
London	Q1	43555
London	Q2	48244
London	Q3	56222
London	Q4	45632
Aberdeen	Q1	53210
Aberdeen	Q2	34567
Aberdeen	Q3	45677
Aberdeen	Q4	50056
.....	.....	.....
.....	.....	.....

city

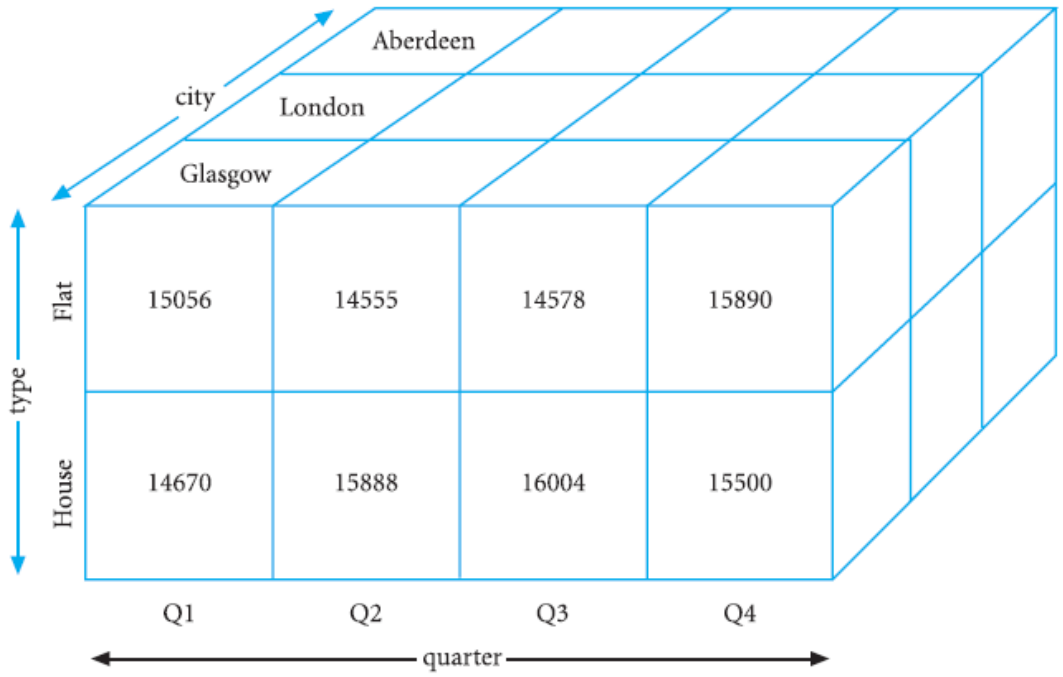
quarter \ city	Glasgow	London	Aberdeen	.....
Q1	29726	43555	53210	.....
Q2	30443	48244	34567	.....
Q3	30582	56222	45677	.....
Q4	31390	45632	50056	.....

quarter

Figure 33.1 Multidimensional data viewed in: (a) three-field table; (b) two-dimensional matrix;

type	city	quarter	revenue
Flat	Glasgow	Q1	15056
House	Glasgow	Q1	14670
Flat	Glasgow	Q2	14555
House	Glasgow	Q2	15888
Flat	Glasgow	Q3	14578
House	Glasgow	Q3	16004
Flat	Glasgow	Q4	15890
House	Glasgow	Q4	15500
Flat	London	Q1	19678
House	London	Q1	23877
Flat	London	Q2	19567
House	London	Q2	28677
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

(c)



(d)

(c) four-field table; (d) three-dimensional cube.

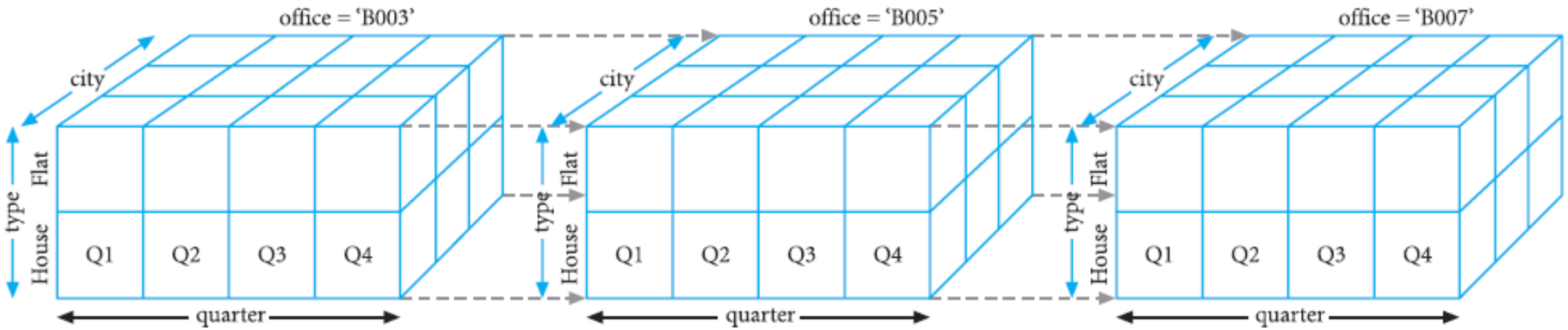
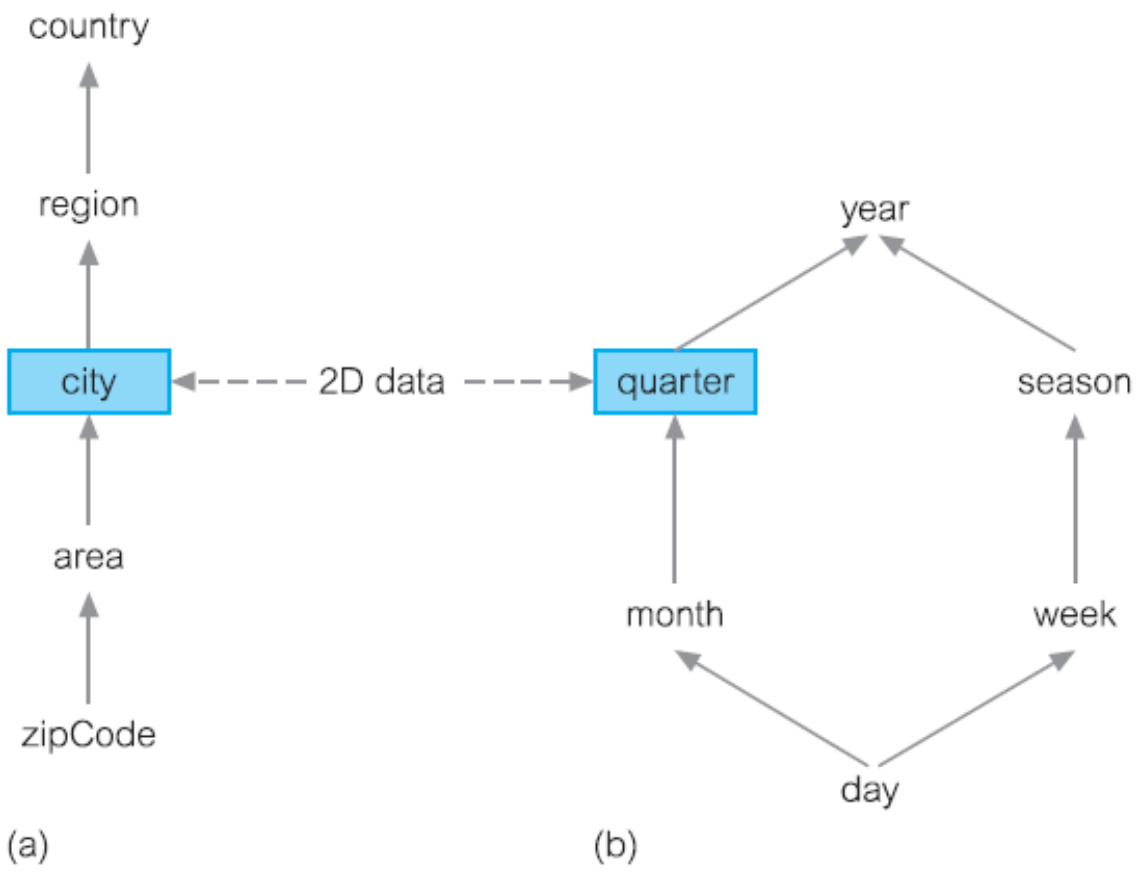


Figure 33.2 A representation of four-dimensional property sales revenue data with time (quarter), location (city), property type (type), and branch office (office) dimensions is shown as a

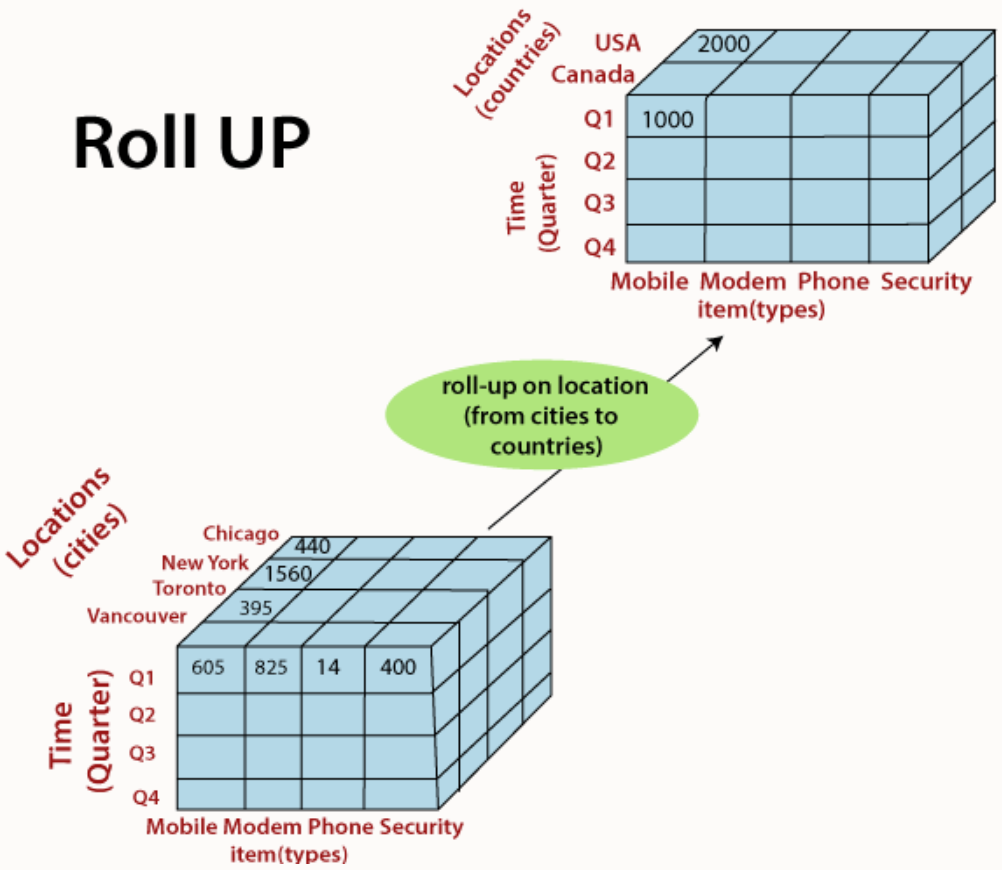
Hierarki Dimensi

Figure 33.4
An example of dimensional hierarchies for the (a) location and (b) time dimensions. The dashed line shows the level of the location and time dimensional hierarchies used in the two-dimensional data of Figure 33.1 (a) and (b).

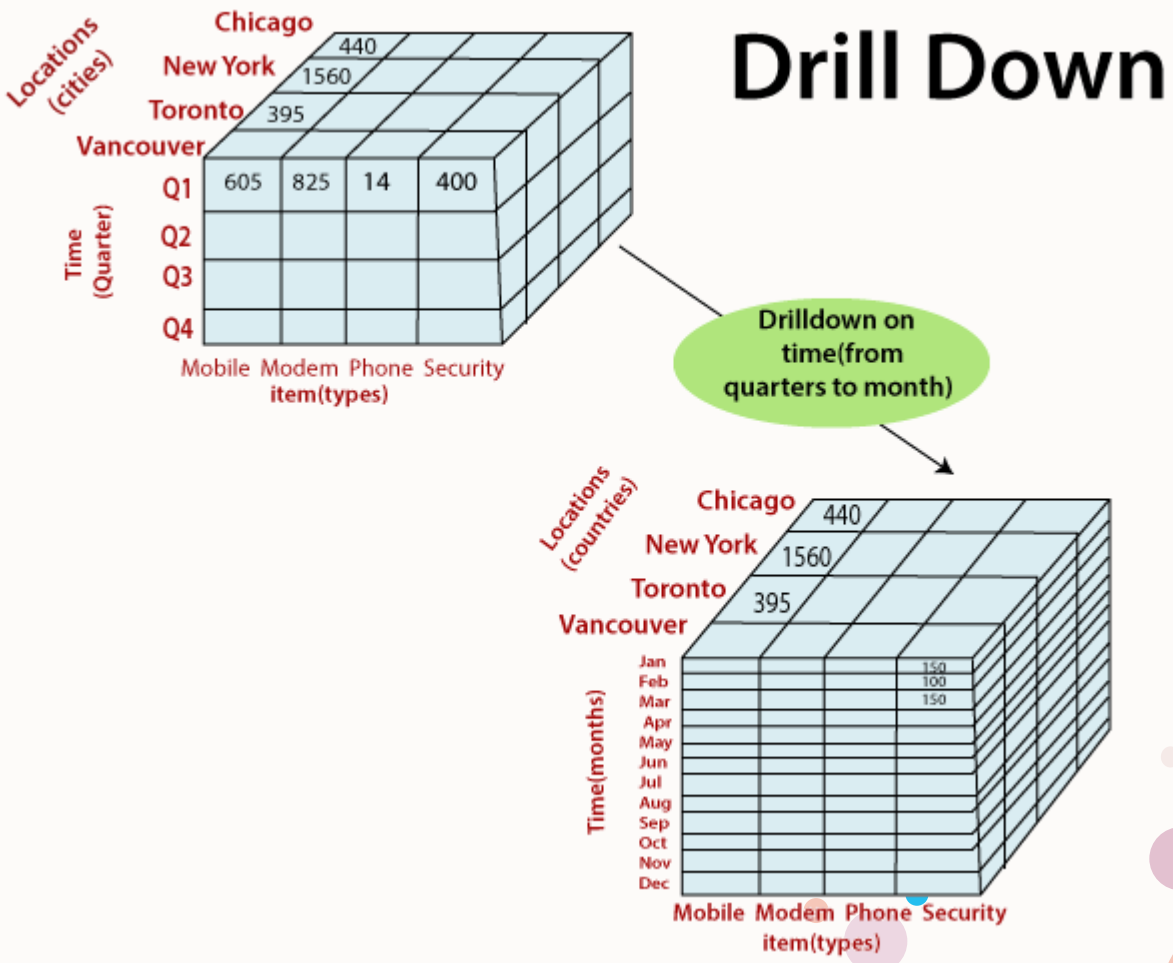


Operasi Multidimensi pada Data Cube OLAP

- **Roll-up:** Operasi *roll-up* melakukan agregasi data dengan:
  - Naik dalam hierarki dimensi (misalnya, dari kode pos → area → kota).
  - Mengurangi dimensi (misalnya, dari 4D ke 3D).



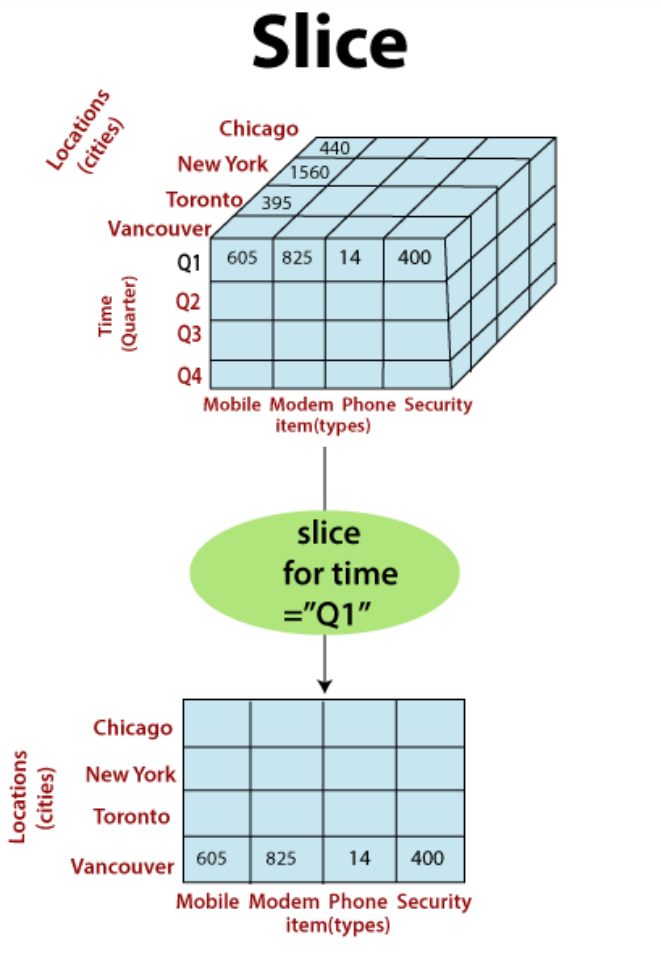
- **Drill-down**: kebalikan dari *roll-up* dan melibatkan data detail yang membentuk data agregasi.
  - Turun dalam hierarki dimensi (misalnya, dari kota → area → kode pos).
  - Menambahkan dimensi (misalnya, dari 3D ke 4D).

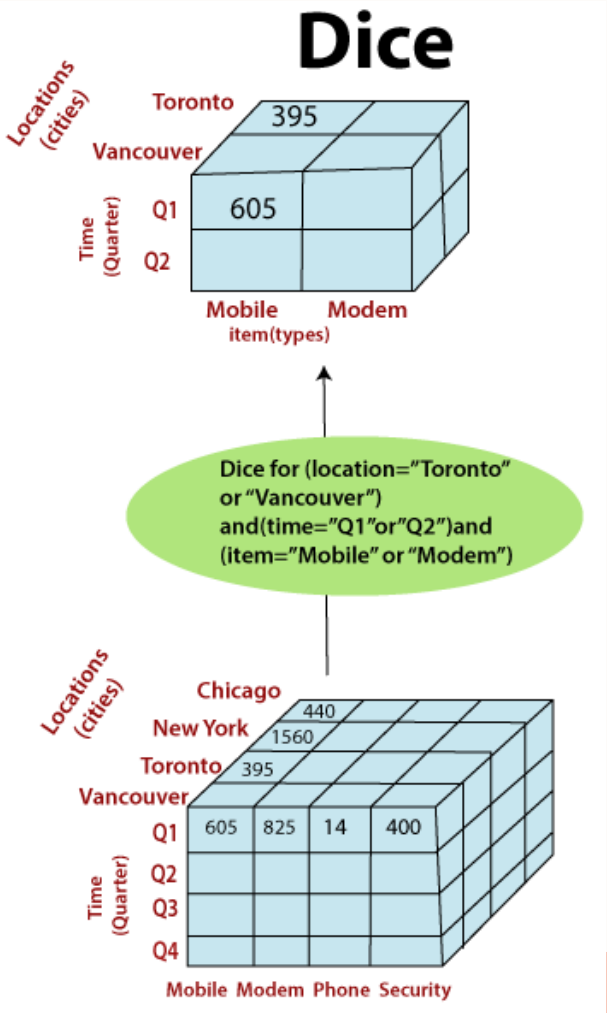


- **Slice and Dice**: Operasi ini memungkinkan pengguna melihat data dari sudut pandang yang berbeda.

  Slice:
  - Melakukan seleksi pada satu dimensi.
  - Contoh: Menampilkan semua penjualan untuk jenis properti "Flat".

  Dice:
  - Melakukan seleksi pada dua atau lebih dimensi.
  - Contoh: Menampilkan semua penjualan untuk jenis properti "Flat" dan kuartal "Q1“.





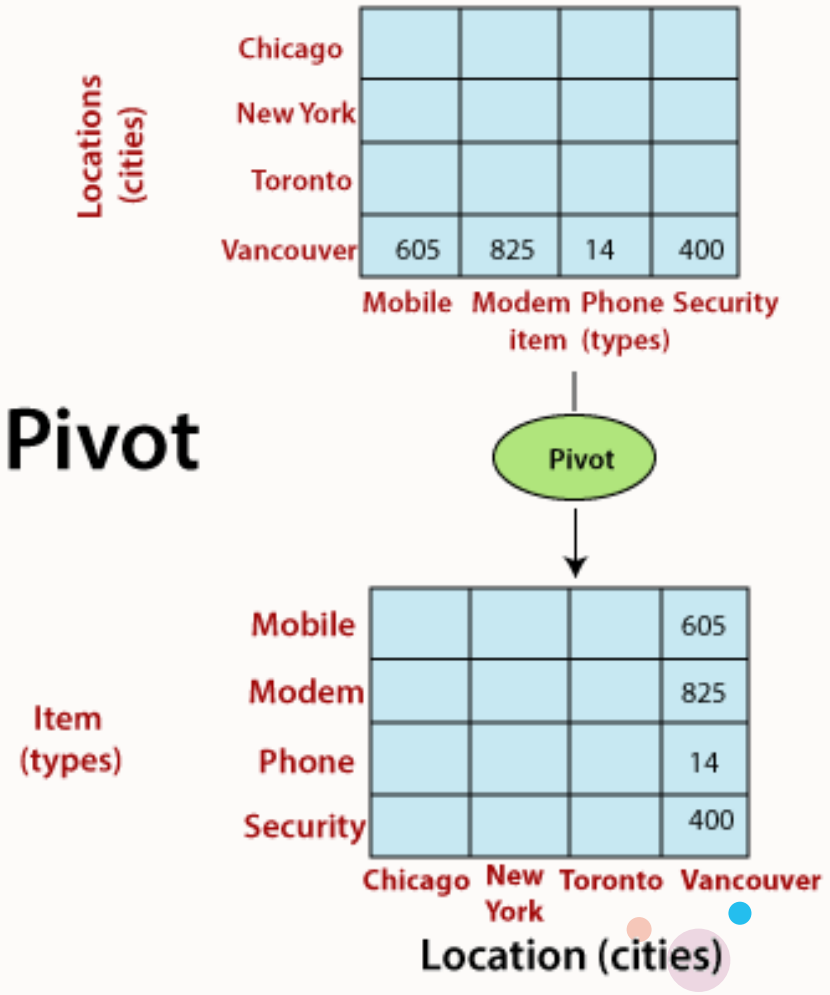
- **Pivot**: Operasi pivot memungkinkan pengguna memutar data untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

  Data penjualan yang awalnya ditampilkan dengan:

  - Sumbu X: Lokasi (kota).
  - Sumbu Y: Waktu (kuartal).

  Diputar menjadi:

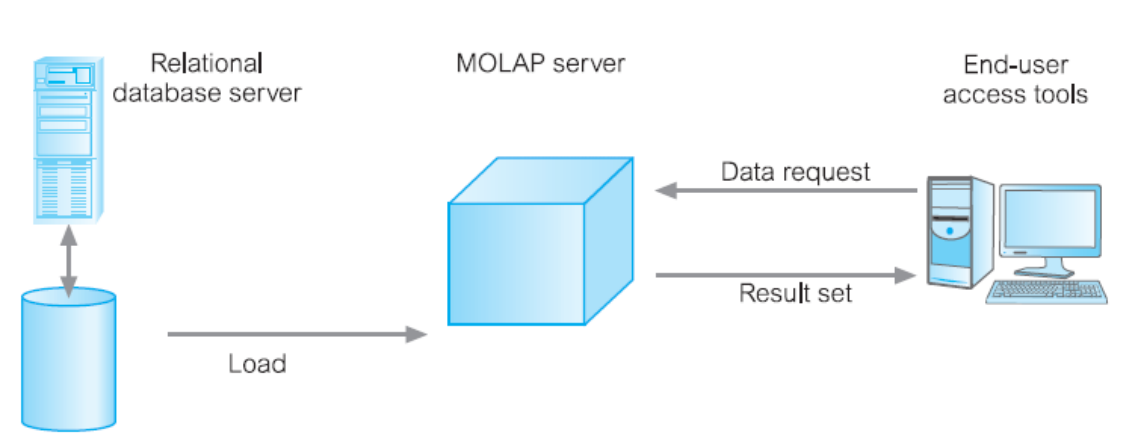
  - Sumbu X: Waktu (kuartal).
  - Sumbu Y: Lokasi (kota).



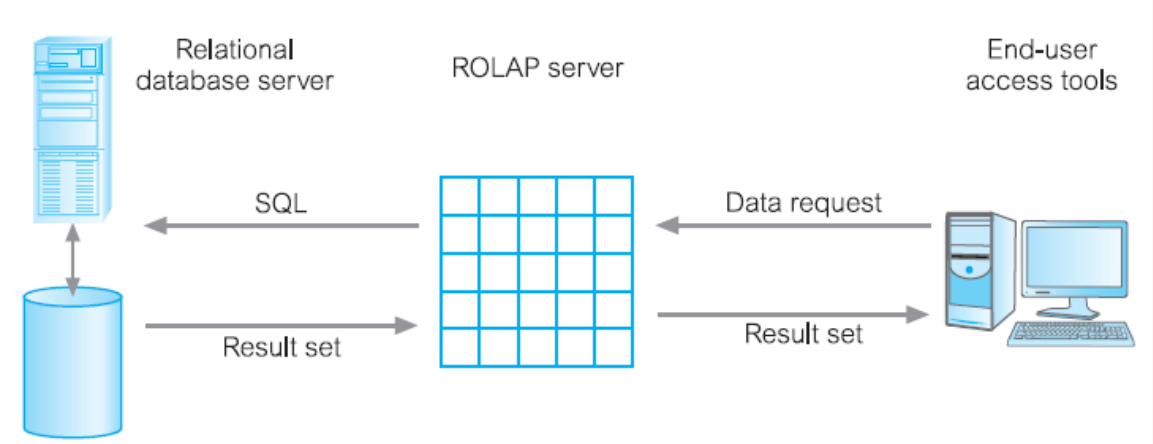
Kategori Server OLAP

Server OLAP dikategorikan berdasarkan arsitektur untuk menyimpan dan memproses data multidimensional:

- **Multidimensional OLAP (MOLAP)**
- **Relational OLAP (ROLAP)**

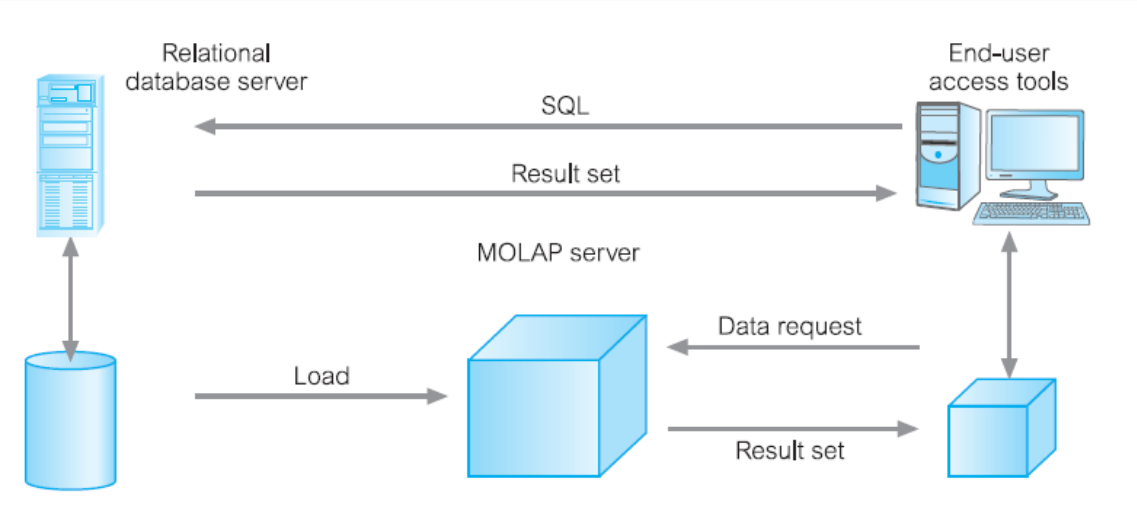


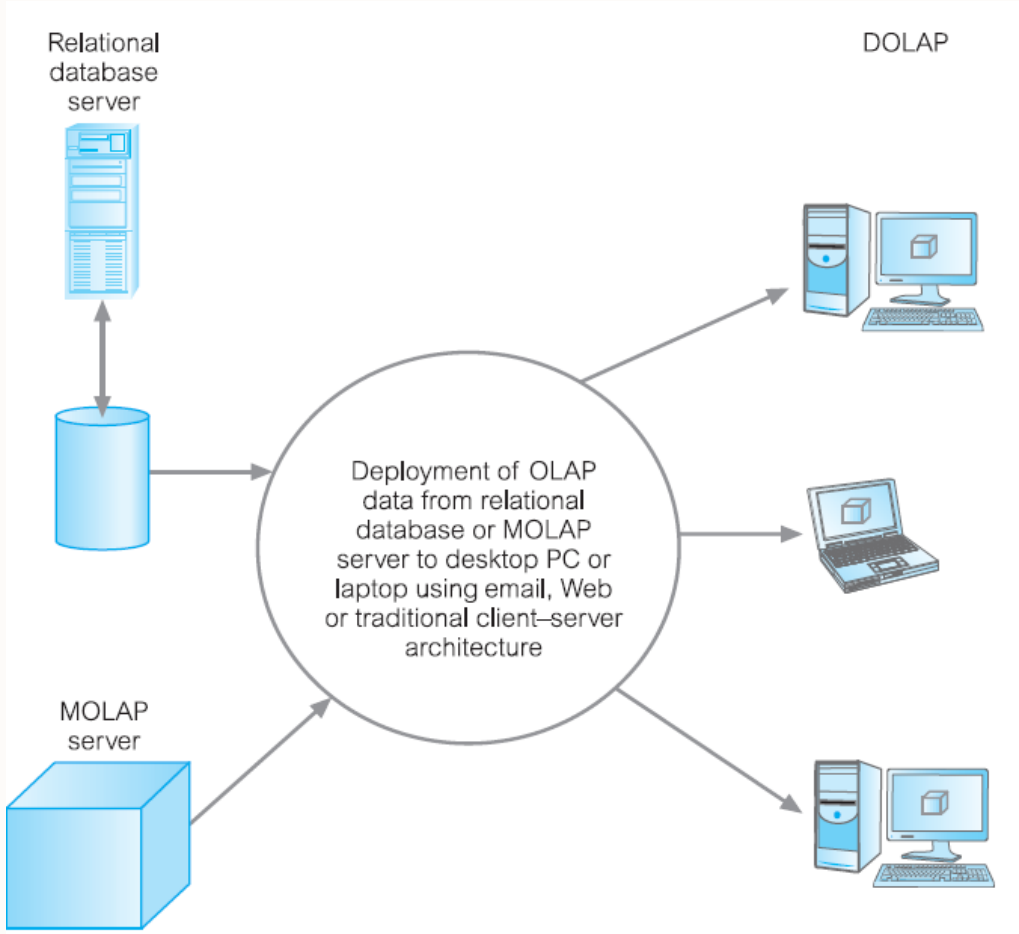
OLAP server yang menyimpan data dalam format **multidimensional cube**



OLAP server yang menyimpan data dalam format **database relasional (RDBMS)**

- **Hybrid OLAP (HOLAP)**



- ✓ Data agregasi disimpan dalam format multidimensional (MOLAP)
- ✓ Data detail disimpan dalam database relasional (ROLAP)

- **Desktop OLAP (DOLAP)**